

Plan de validation scientifique du modele bright–dark pour sonder le secteur spinoriel d’une chaine Spin-Peierls

July 16, 2026

1 Objectif du plan

Le but n’est pas seulement de produire des spectres. Le but est de construire une suite de tests permettant de repondre, de facon falsifiable, a la question centrale:

Est-ce que la spectroscopie multidimensionnelle optique, via un couplage spin-orbite effectif, peut sonder la dynamique du secteur de spin dans une chaine Spin-Peierls?

Le modele courant est un modele effectif. Il ne contient pas encore un Hamiltonien microscopique complet avec orbitales d , champ cristallin, spin-orbite explicite, phonons et chaine de spin dynamique. Le plan de match doit donc separer trois niveaux:

1. **Ce que le solveur calcule vraiment:** une reponse optique multidimensionnelle d’un Hamiltonien bright–dark–mode.
2. **Ce que les parametres encodent:** δ , C_1 , V_{BD} , $\omega_Q(k)$, $g_Q(k)$.
3. **Ce qu’on veut inferer physiquement:** correlations de spin, dynamique Spin-Peierls, effet du champ magnetique, coherence bright–dark, et role du SOC.

La strategie est d’ajouter une seule couche physique a la fois. Chaque couche doit avoir un controle ou la signature attendue disparaît. Si une signature est deja presente dans un modele plus simple, elle ne peut pas etre attribuee sans ambiguïte au mecanisme plus complexe.

2 Modele de reference a valider

Le Hamiltonien effectif cible est

$$H(k) = E_D |D\rangle \langle D| + E_B |B\rangle \langle B| + \omega_Q(k) a^\dagger a + V_{\text{BD}}^0 L_{\text{BD}} + g_Q(k) L_{\text{BD}} (a + a^\dagger), \quad (1)$$

avec

$$L_{\text{BD}} = |D\rangle \langle B| + |B\rangle \langle D|, \quad (2)$$

et

$$V_{\text{BD}}^0 = V_0 + \lambda_\delta \delta + \lambda_C C_1. \quad (3)$$

La partie dispersive est

$$\omega_Q(k) = \omega_Q + s [\omega_{\text{SP}}(k) - \omega_{\text{SP}}(0)], \quad (4)$$

et le couplage dynamique est

$$g_Q(k) = g_Q (1 + A_Q \cos k). \quad (5)$$

Le modele doit etre interprete comme une chaine d'inference:

$$\text{spin chain} \rightarrow (\delta, C_1, \Delta_{\text{spin}}) \rightarrow (V_{\text{BD}}, \omega_Q(k), g_Q(k)) \rightarrow S(\omega_1, \omega_3). \quad (6)$$

3 Questions scientifiques et observables cibles

ID	Question scientifique	Observable principale	Controle indispensable
Q1	La spectroscopie multidimensionnelle peut-elle sonder le secteur spin via SOC?	Variation de $S(\omega_1, \omega_3)$, pics croises, intensites integrees, phases.	Desactiver le lien spin-optique: $\lambda_\delta = \lambda_C = g_Q = 0$.
Q2	La coherence bright-dark est-elle un indicateur de correlations quantiques?	Amplitude et phase des pics croises $B \leftrightarrow D$, oscillations en t_2 .	Comparer un modele avec C_1 fixe a un modele ou $C_1(T, B)$ varie.
Q3	Les pics croises sont-ils une signature de melange coherent d'etats propres?	Scaling des pics croises avec V_{BD} , analyse des vecteurs propres.	$\mu_D = 0$, $V_{\text{BD}} = 0$: pic croise doit disparaître.
Q4	Quelle quantite microscopique l'amplitude de pic croise mesure-t-elle?	Derivees $\partial I / \partial \delta$, $\partial I / \partial C_1$, $\partial I / \partial g_Q$.	Scans independants de δ , C_1 , g_Q .
Q5	Le champ magnetique modifie-t-il le melange coherent ou seulement les energies?	Deplacement des pics versus variation d'intensite.	Comparer champ dans H_{spin} , dans $T_{\text{SP}}(B)$, et dans les energies optiques separement.
Q6	Peut-on distinguer un etat thermique d'un etat non thermique?	Spectres calcules avec populations thermiques versus populations imposees.	Meme Hamiltonien, seulement la distribution initiale change.
Q7	Les pics croises encodent-ils les correlations de spin a courte portee?	Correlation entre I_{cross} et C_1 .	Garder δ fixe et varier uniquement C_1 , puis l'inverse.
Q8	Quel est le role de la detection dans l'accès a l'etat dark?	Comparaison excitation/detection via μ_B , μ_D , $\mu_D \neq 0$ et melange eigenstate.	Comparer $\mu_D = 0$ et $\mu_D \neq 0$.
Q9	Les correlations observees sont-elles robustes aux artefacts numeriques?	Convergence en N_k , η , grille de frequences, normalisation, taille de chaine.	Reproduire les tendances avec plusieurs resolutions.

4 Principes generaux de validation

4.1 Ajouter les ingredients un par un

L'ordre de validation recommande est:

$$\begin{aligned} \text{bright/dark minimal} &\rightarrow \text{mode bosonique} \rightarrow \text{spin observables} \\ &\rightarrow k\text{-dispersion} \rightarrow \text{champ/temperature} \rightarrow \text{SOC explicite.} \end{aligned} \quad (7)$$

Chaque etape doit conserver les resultats de l'etape precedente comme controle. Une nouvelle signature n'est interpretable que si elle est absente dans le controle correspondant.

4.2 Toujours garder des spectres non normalises

Les figures normalisees par panneau sont utiles pour voir les formes. Elles ne permettent pas de conclure sur l'intensite absolue. Pour chaque spectre, il faut sauvegarder au minimum:

$$S_{R1}^{\text{real}}, \quad S_{R1}^{\text{imag}}, \quad |S_{R1}|, \quad S_{R2}^{\text{real}}, \quad S_{R2}^{\text{imag}}, \quad |S_{R2}|, \quad (8)$$

avec et sans normalisation.

4.3 Mesurer des scalaires, pas seulement regarder des contours

Les observables minimales sont:

$$I_{\text{max}} = \max_{\omega_1, \omega_3} |S(\omega_1, \omega_3)|, \quad (9)$$

$$I_{\text{int}} = \int d\omega_1 d\omega_3 |S(\omega_1, \omega_3)|, \quad (10)$$

$$I_{\text{cross}} = \int_{\Omega_{\text{cross}}} d\omega_1 d\omega_3 |S(\omega_1, \omega_3)|, \quad (11)$$

$$I_{\text{diag}} = \int_{\Omega_{\text{diag}}} d\omega_1 d\omega_3 |S(\omega_1, \omega_3)|, \quad (12)$$

$$R_{\text{cross}} = I_{\text{cross}}/I_{\text{diag}}. \quad (13)$$

Il faut aussi conserver les positions des maxima:

$$(\omega_1^*, \omega_3^*) = \arg \max_{\omega_1, \omega_3} |S(\omega_1, \omega_3)|. \quad (14)$$

5 Etape 0 – Hygiene numerique et conventions

5.1 Objectif

Avant d'interpreter la physique, il faut verifier que les conventions numeriques ne creent pas les signatures. Cette etape ne repond pas encore a la question physique; elle evite de construire une interpretation sur un artefact.

5.2 Tests

Point de test. T0.1 – Controle de normalisation. Pour un meme jeu de parametres, produire les spectres avec normalisation globale, normalisation par panneau et aucune normalisation. Les formes peuvent se ressembler, mais les conclusions sur l'intensite doivent etre tirees uniquement des spectres non normalises.

Point de test. T0.2 – Convergence en grille de frequences. Refaire un spectre representatif avec au moins trois resolutions de grille. Les positions de pics et les integrales dans des fenetres fixes doivent converger.

Point de test. T0.3 – Convergence en broadening η . Tester plusieurs valeurs de η . Une signature physique robuste doit se deformer continument avec η , pas apparaitre ou disparaitre de facon discontinue.

Point de test. T0.4 – Controle des voies $R1$ et $R2$. Sauvegarder separement $R1$, $R2$, et leur somme. Une variation attribuee a la physique doit etre localisable: soit elle touche les deux voies de facon coherente, soit elle revele une asymetrie interpretable.

Critere de decision. On passe a l'etape 1 seulement si les spectres non normalises, les positions de pics et les intensites integrees sont numeriquement stables pour le modele minimal.

6 Etape 1 – Systeme optique minimal sans mode et sans spin

6.1 Systeme minimal

Le premier systeme doit etre le plus petit possible:

$$\mathcal{H}_0 = \text{span}\{|g\rangle, |B\rangle, |D\rangle\}. \quad (15)$$

On impose:

$$N_k = 1, \quad g_Q = 0, \quad \omega_Q \text{ absent}, \quad \mu_D = 0. \quad (16)$$

Le Hamiltonien optique est

$$H_0 = E_B |B\rangle \langle B| + E_D |D\rangle \langle D| + V_{BD} L_{BD}. \quad (17)$$

6.2 Pourquoi commencer ici

Ce systeme isole le mecanisme le plus fondamental: un etat dark devient-il visible parce qu'il est melange avec un etat bright? Si cette etape n'est pas comprise, les scans avec δ , C_1 , k et $g_Q(k)$ seront ambigus.

6.3 Tests

Point de test. T1.1 – Dark state strictement invisible. Fixer $\mu_D = 0$ et $V_{BD} = 0$. Le spectre ne doit contenir que les signatures associees a $|B\rangle$. Toute signature de $|D\rangle$ dans ce controle indique un probleme de dipole, de base, de fenetre spectrale ou de voie optique.

Point de test. T1.2 – Apparition controlee du pic dark. Scanner V_{BD} sur une echelle logarithmique, par exemple 10^{-5} a 10^{-1} eV si numeriquement raisonnable. Mesurer I_D , I_{cross} , R_{cross} .

Point de test. T1.3 – Loi d’echelle du melange. Pour $|V_{BD}| \ll |E_D - E_B|$, le poids bright de l’etat dark doit suivre l’ordre de grandeur

$$\left| \frac{V_{BD}}{E_D - E_B} \right|^2. \quad (18)$$

La pente log-log de l’intensite dark ou du pic croise doit donc etre mesuree empiriquement. Selon la voie optique et l’observable choisie, la pente peut etre lineaire ou quadratique en V_{BD} ; il faut la documenter plutot que la supposer.

Point de test. T1.4 – Dependence au detuning. Repeter le scan pour plusieurs $\Delta_{BD} = E_D - E_B$. Si le signal dark vient bien du melange, il doit augmenter lorsque $|\Delta_{BD}|$ diminue, toutes choses egales par ailleurs.

Point de test. T1.5 – Signe de V_{BD} . Comparer $+V_{BD}$ et $-V_{BD}$. Les intensites absolues peuvent etre presque identiques, mais les parties reelles/imaginaires et les phases peuvent changer. Cette comparaison aide a distinguer une signature d’intensite d’une signature de coherence.

Critere de decision. Cette etape repond partiellement a Q3. Si les pics croises disparaissent quand $V_{BD} = 0$ et croissent de facon systematique avec V_{BD} , alors ils sont compatibles avec un melange coherent bright–dark. Sinon, ils ne peuvent pas etre interpretes comme preuve de SOC ou de correlations de spin.

7 Etape 2 – Ajouter un mode local sans dependance en k

7.1 Systeme

On ajoute un mode tronque:

$$\mathcal{H}_1 = \text{span}\{|g\rangle, |B\rangle, |D\rangle\} \otimes \mathcal{H}_{\text{ph}}, \quad (19)$$

mais on garde:

$$N_k = 1, \quad \omega_Q(k) = \omega_Q, \quad g_Q(k) = g_Q. \quad (20)$$

Le Hamiltonien devient:

$$H_1 = E_B |B\rangle \langle B| + E_D |D\rangle \langle D| + \omega_Q a^\dagger a + V_{BD} L_{BD} + g_Q L_{BD} (a + a^\dagger). \quad (21)$$

7.2 Objectif

Cette etape separe le melange statique V_{BD} du melange dynamique assiste par le mode g_Q . Elle permet de savoir si les structures dans le spectre viennent d’un simple hybridization bright–dark ou d’un couplage a une coordonnee collective.

7.3 Tests

Point de test. T2.1 – Controle sans mode dynamique. Fixer $g_Q = 0$ et comparer au resultat de l'etape 1. Les differences doivent venir uniquement de l'espace de Hilbert plus grand, pas d'un nouveau couplage physique.

Point de test. T2.2 – Activation de g_Q . Scanner g_Q a V_{BD} fixe. Mesurer l'apparition de satellites, de deformation des pics, et de changements de phase dans $R1$ et $R2$.

Point de test. T2.3 – Controle $V_{BD} = 0$, $g_Q \neq 0$. Ce test est important: si le mode dynamique seul peut produire un signal dark, alors l'accès dark ne depend pas seulement du melange statique. Si le signal disparaît, le mode agit surtout comme modulation du melange déjà present.

Point de test. T2.4 – Convergence en troncature bosonique. Refaire le test pour $n_{\text{bosons}} = 2, 3, 4, \dots$. Les intensites et positions de pics doivent converger dans la fenetre d'energie utilisee.

Critere de decision. Cette etape repond a la difference entre melange statique et couplage dynamique. On ne doit pas introduire k avant d'avoir identifie ce que g_Q fait déjà dans un modele a un seul mode.

8 Etape 3 – Brancher δ et C_1 sans dispersion

8.1 Systeme

On garde $N_k = 1$ et on remplace le parametre libre V_{BD} par

$$V_{BD} = V_0 + \lambda_\delta \delta + \lambda_C C_1. \quad (22)$$

Au debut, δ et C_1 doivent etre controles manuellement, sans encore utiliser toute la chaine de spin.

8.2 Objectif

Cette etape repond directement a Q4 et Q7: est-ce que le spectre mesure plutot δ , C_1 , ou seulement la combinaison effective V_{BD} ?

8.3 Tests

Point de test. T3.1 – Scan de δ seul. Fixer $C_1 = C_1^{\text{ref}}$, $\lambda_C = 0$, et scanner δ . Mesurer $I_{\text{cross}}(\delta)$, $I_D(\delta)$, et les positions de pics.

Point de test. T3.2 – Scan de C_1 seul. Fixer $\delta = \delta^{\text{ref}}$, $\lambda_\delta = 0$, et scanner C_1 . Mesurer les memes observables.

Point de test. T3.3 – Degenerescence des parametres. Comparer deux jeux (δ, C_1) qui donnent le meme V_{BD} . Si les spectres sont identiques, le modele optique ne distingue pas δ et C_1 ; il mesure seulement V_{BD} .

Point de test. T3.4 – Sensibilites locales. Calculer numeriquement:

$$\frac{\partial I_{\text{cross}}}{\partial \delta}, \quad \frac{\partial I_{\text{cross}}}{\partial C_1}, \quad \frac{\partial \phi_{\text{cross}}}{\partial \delta}, \quad \frac{\partial \phi_{\text{cross}}}{\partial C_1}. \quad (23)$$

Les phases peuvent contenir une information differente de l'intensite.

Critere de decision. Si deux couples (δ, C_1) avec le meme V_{BD} produisent le meme spectre, alors la spectroscopie ne mesure pas separement δ et C_1 dans ce modele. Pour les separer, il faudra ajouter un canal ou δ et C_1 affectent des termes differents: par exemple $\omega_Q(k)$, $g_Q(k)$, ou les dephasages.

9 Etape 4 – Introduire la chaine de spin finie

9.1 Systeme

On calcule maintenant $\delta(T, B)$, $C_1(T, B)$, et Δ_{spin} a partir du secteur spin:

$$H_{\text{spin}} = \sum_i J_i \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_{i+1} + J_2 \sum_i \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_{i+2} + g\mu_B B \sum_i S_i^z. \quad (24)$$

9.2 Objectif

L'objectif est de verifier que la dependance temperature/champ du spectre provient bien des observables de spin et pas d'une variation arbitraire des parametres optiques.

9.3 Tests

Point de test. T4.1 – Validation de C_1 . Avant tout spectre optique, tracer $C_1(T)$, $C_1(B)$, $\delta(T, B)$, et $\Delta_{\text{spin}}(T, B)$. Verifier qu'ils varient dans le sens physiquement attendu.

Point de test. T4.2 – Taille de chaine. Repeter les observables de spin pour plusieurs N_{spin} . Les tendances qualitatives de C_1 et Δ_{spin} doivent etre robustes.

Point de test. T4.3 – Conditions aux bords. Comparer open et periodic si le code le permet. Si C_1 change beaucoup, l'interpretation optique doit inclure l'incertitude de taille finie.

Point de test. T4.4 – Controle optique a V_{BD} fixe. Faire varier T et B dans la chaine de spin, mais forcer V_{BD} a rester constant dans le modele optique. Si le spectre change encore, il y a un autre canal de dependance a T, B qu'il faut identifier.

Point de test. T4.5 – Controle spin-optique active. Comparer avec le cas complet ou $V_{\text{BD}}(T, B) = V_0 + \lambda_\delta \delta(T, B) + \lambda_C C_1(T, B)$. La difference entre T4.4 et T4.5 isole l'effet du couplage spin-optique.

Critere de decision. Cette etape est le premier vrai test de Q1 et Q7. Si les changements spectraux suivent $C_1(T, B)$ ou $\delta(T, B)$ de facon monotone et disparaissent lorsque $\lambda_\delta = \lambda_C = 0$, alors le modele supporte l'idee que la reponse optique sonde le secteur spin.

10 Etape 5 – Champ magnetique: melange coherent ou simple deplacement d’energie

10.1 Objectif

La question Q5 demande si le champ magnetique tune le melange coherent ou seulement les energies. Il faut donc decomposer artificiellement les canaux par lesquels B entre dans le modele.

10.2 Scenarios

Scenario	Ce qui depend de B	Interpretation testee
B0	Rien.	Controle numerique.
B1	$T_{\text{SP}}(B)$ et $\delta(T, B)$ seulement.	Le champ affecte la dimerisation.
B2	$C_1(B)$ seulement.	Le champ affecte les correlations magnetiques.
B3	Energies optiques E_B, E_D seulement.	Le champ deplace les resonances sans changer le melange.
B4	Tout actif.	Modele complet.

10.3 Tests

Point de test. T5.1 – Deplacement versus intensite. Pour chaque scenario, extraire (ω_1^*, ω_3^*) , I_{cross} , I_{diag} , et R_{cross} . Un pur deplacement d’energie doit surtout changer les positions; un changement de melange doit surtout changer les intensites relatives et les phases.

Point de test. T5.2 – Phase du pic croise. Le champ peut modifier la phase meme si l’intensite change peu. Il faut donc conserver les parties reelles et imaginaires, pas seulement $|S|$.

Point de test. T5.3 – Derivees en champ. Calculer

$$\frac{dI_{\text{cross}}}{dB}, \quad \frac{d\omega^*}{dB}, \quad \frac{dR_{\text{cross}}}{dB}. \quad (25)$$

Ces trois derivees permettent de distinguer une modulation de couplage d’un simple shift spectral.

Critere de decision. Si B change surtout les positions, le modele indique un effet energetique. Si B change surtout R_{cross} , les phases ou le ratio $R1/R2$, il y a evidence d’une modulation du melange coherent.

11 Etape 6 – Temperature et transition Spin-Peierls

11.1 Objectif

La transition Spin-Peierls fournit un controle naturel: au-dessus de T_{SP} , $\delta = 0$. Si le signal attribue a la dimerisation persiste inchangé au-dessus de T_{SP} , l’attribution est faible.

11.2 Tests

Point de test. T6.1 – Scan autour de T_{SP} . Calculer des spectres pour $T < T_{\text{SP}}$, $T \simeq T_{\text{SP}}$, et $T > T_{\text{SP}}$. Extraire I_{cross} , R_{cross} , et les phases.

Point de test. T6.2 – Separation δ versus C_1 . Au-dessus de T_{SP} , $\delta = 0$ mais C_1 peut rester non nul. Cette region teste si le spectre est sensible aux correlations de spin sans dimerisation.

Point de test. T6.3 – Controle $\lambda_C = 0$. Si $\lambda_C = 0$, le signal spin-dependant doit s'effondrer avec δ a la transition. Si un signal persiste, il vient d'un autre mecanisme.

Point de test. T6.4 – Controle $\lambda_\delta = 0$. Si $\lambda_\delta = 0$, le spectre peut rester sensible a C_1 meme au-dessus de T_{SP} . C'est le test central pour savoir si les correlations a courte portee sont optiquement visibles.

Critere de decision. Cette etape repond a Q2 et Q7. Le meilleur resultat serait une signature qui distingue clairement la dimerisation longue portee δ des correlations courtes portees C_1 .

12 Etape 7 – Ajouter la dispersion du secteur spin

12.1 Systeme

On active:

$$N_k > 1, \quad s = \text{spin_mode_dispersion_scale} > 0, \quad A_Q = 0. \quad (26)$$

Les energies E_B et E_D doivent rester independantes de k au depart.

12.2 Objectif

Cette etape teste l'idée que k represente principalement le secteur spin/Spin-Peierls, et non une bande optique d . Elle doit montrer si la dynamique dispersive du spin laisse une empreinte mesurable dans le spectre 2D.

12.3 Tests

Point de test. T7.1 – Convergence en N_k . Calculer $N_k = 1, 5, 10, 25, 50, 100$. Les intensites integrees doivent converger. Si la structure change fortement entre 50 et 100, le modele n'est pas encore numeriquement stable.

Point de test. T7.2 – Scan de s . Scanner $s = 0, 0.25, 0.5, 1, 2$. Le cas $s = 0$ est le controle sans dispersion.

Point de test. T7.3 – Decomposition k -resolue. Sauvegarder ou reconstruire $S_k(\omega_1, \omega_3)$ pour quelques valeurs representatives de k . Cela permet de savoir si le spectre integre cache des contributions opposees.

Point de test. T7.4 – Conservation des energies optiques plates. Garder $t_{B,r} = t_{D,r} = 0$. Si on active les dispersions optiques trop tot, on ne saura plus si les changements viennent du spin ou des bandes optiques.

Critere de decision. On peut dire que la dynamique spin-sectorielle est visible seulement si s modifie des observables scalaires ou des formes spectrales de facon robuste, et si cet effet disparaît quand $s = 0$.

13 Etape 8 – Modulation $g_Q(k)$

13.1 Objectif

Le parametre $A_Q = \text{g_Q_k_modulation}$ ne doit pas necessairement deplacer les pics. Il redistribue le couplage dynamique sur le secteur k . On doit donc chercher des variations d'intensite, de poids spectral et de contributions k -resolues, pas seulement des changements visuels de contours normalises.

13.2 Tests

Point de test. T8.1 – Scan non normalise de A_Q . Utiliser $A_Q = 0, 0.001, 0.005, 0.01, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75$. Pour chaque point, mesurer $I_{\max}$, I_{int} , I_{cross} , R_{cross} , et I_{R1}/I_{R2} .

Point de test. T8.2 – Difference maps. Calculer

$$\Delta S(A_Q) = S(A_Q) - S(0). \quad (27)$$

Les cartes de difference doivent etre non normalisees ou normalisees par une echelle commune.

Point de test. T8.3 – Contributions par region de k . Comparer les contributions proches de $k = 0$, $k = \pi/2$, et $k = \pi$. Comme $g_Q(k) = g_Q(1 + A_Q \cos k)$, A_Q renforce une region et affaiblit l'autre.

Point de test. T8.4 – Controle de signe. Tester aussi $A_Q < 0$. Si le modele est coherent, $A_Q > 0$ et $A_Q < 0$ doivent redistribuer le poids vers des regions opposees de k .

Critere de decision. Si A_Q diminue progressivement l'intensite totale sans deplacer les pics, ce n'est pas un echec: c'est compatible avec une modulation de poids spectral. Pour l'interpreter physiquement, il faut montrer quelle region de k perd ou gagne du poids.

14 Etape 9 – Acces direct au dark state versus melange bright–dark

14.1 Objectif

La discussion sur les transitions d - d , les regles de selection et le champ cristallin montre qu'il faut distinguer deux mecanismes:

$$\text{canal direct: } \mu_D \neq 0, \quad V_0 = 0, \quad (28)$$

$$\text{canal par melange: } \mu_D = 0, \quad V_0 \neq 0. \quad (29)$$

14.2 Tests

Point de test. T9.1 – Scenario A: dark dipole direct. Fixer $V_0 = 0$, $\lambda_\delta = \lambda_C = 0$, mais $\mu_D \neq 0$. Mesurer les pics dark et cross.

Point de test. T9.2 – Scenario B: melange bright–dark. Fixer $\mu_D = 0$, $V_0 \neq 0$. Ajuster V_0 pour obtenir une intensite dark comparable au scenario A.

Point de test. T9.3 – Discrimination par pathways. Comparer $R1$, $R2$, phases et ratios de pics. Deux mecanismes qui donnent la meme intensite lineaire peuvent donner des reponses 2D differentes.

Point de test. T9.4 – Dependence temperature/champ. Si le canal direct μ_D est purement crystal-field, il ne devrait pas suivre fortement $\delta(T, B)$ ou $C_1(T, B)$, sauf hypothese supplementaire. Le canal par melange spin-dependant devrait suivre ces variables.

Critere de decision. Cette etape repond a Q8 et clarifie le sens physique de V_0 . Si les scenarios A et B sont indiscernables dans les observables choisies, le modele ne peut pas conclure que le signal dark vient du SOC plutot que d'un dipole direct faiblement permis.

15 Etape 10 – Etats thermiques versus non thermiques

15.1 Objectif

La question Q6 exige de changer la population initiale sans changer l'Hamiltonien. Sinon, on ne sait pas si la difference vient d'un etat non thermique ou d'un changement de parametres.

15.2 Tests

Point de test. T10.1 – Etat thermique de reference. Utiliser les populations de Boltzmann pour une temperature T .

Point de test. T10.2 – Population non thermique simple. Construire une distribution ou certains niveaux bright/dark ou certains niveaux du mode sont surpeuples. Garder le meme Hamiltonien et les memes dipoles.

Point de test. T10.3 – Comparaison a energie moyenne egale. Comparer un etat thermique et un etat non thermique ayant une energie moyenne similaire. Si les spectres different, la spectroscopie est sensible a la structure de population, pas seulement a l'energie.

Point de test. T10.4 – Dependence en t_2 . Si le code permet un scan du temps population t_2 , chercher des oscillations ou dephasages differents entre l'etat thermique et l'etat non thermique.

Critere de decision. On peut affirmer une sensibilite aux etats non thermiques seulement si deux etats avec parametres Hamiltoniens identiques produisent des signatures 2D distinctes et robustes.

16 Etape 11 – Robustesse et artefacts

16.1 Objectif

Avant de conclure, il faut montrer que les tendances ne dependent pas d'un choix numerique arbitraire.

16.2 Tests

Point de test. T11.1 – Robustesse a η . Les tendances de I_{cross} , R_{cross} , et des positions de pics doivent survivre a des variations raisonnables du broadening.

Point de test. T11.2 – Robustesse a la grille. Repeter les resultats principaux avec une grille de frequences plus fine et une fenetre spectrale un peu plus large.

Point de test. T11.3 – Robustesse a N_k . Les conclusions sur A_Q , s , et $\omega_Q(k)$ doivent etre stables en augmentant N_k .

Point de test. T11.4 – Robustesse a la taille de chaine. Les conclusions liees a C_1 et Δ_{spin} doivent etre comparees pour plusieurs tailles de chaine.

Point de test. T11.5 – Robustesse aux fenetres d'integration. Les integrales I_{cross} et I_{diag} doivent etre recalculees avec des fenetres legerement differentes.

Critere de decision. Une conclusion scientifique doit etre classée comme robuste seulement si elle survit a au moins trois controles: non-normalisation, convergence numerique, et controle physique ou le mecanisme est desactive.

17 Etape 12 – Extension vers SOC explicite

17.1 Pourquoi ne pas commencer par la

Un Hamiltonien explicite

$$H_{\text{SOC}} = \lambda \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \quad (30)$$

est plus physique, mais il augmente la taille de l'espace de Hilbert et introduit de nouveaux choix: matrices L_α , base orbitale, dipoles, champ cristallin, et possible double comptage avec V_{BD} .

17.2 Route 1: modele spinoriel effectif

La premiere extension raisonnable est:

$$(g, D, B) \otimes (\uparrow, \downarrow) \otimes \mathcal{H}_{\text{ph}}. \quad (31)$$

Pour $n_{\text{bosons}} = 3$, la dimension Hilbert par k passe de 9 a 18, et la dimension de Liouville de 81 a 324.

Point de test. T12.1 – Recuperer le modele effectif. Choisir des matrices L_α^{eff} simples et verifier qu'a faible λ_{eff} , les signatures ressemblent au modele avec V_{BD} .

Point de test. T12.2 – Eviter le double comptage. Quand H_{SOC} est actif, remplacer V_{BD} par un residu V_{res} , ou le fixer a zero dans le premier test.

Point de test. T12.3 – Signatures spin-flip. Verifier si de nouvelles voies apparaissent lorsque S_x et S_y sont actifs. Ces voies seraient absentes dans un modele bright–dark scalaire.

17.3 Route 2: modele orbital d microscopique

La route plus complete est:

$$\{d_{x^2-y^2}, d_{xy}, d_{xz}, d_{yz}, d_{z^2}\} \otimes (\uparrow, \downarrow) \otimes \mathcal{H}_{\text{ph}}. \quad (32)$$

Pour $n_{\text{bosons}} = 3$, la dimension Hilbert par k est environ 30, et la dimension de Liouville environ 900.

Critere de decision. La route 2 ne devrait etre entreprise qu’apres avoir identifie, avec la route 1, quelle observable 2D est vraiment sensible au spin explicite. Sinon, le modele microscopique risque d’ajouter des parametres sans augmenter le pouvoir de conclusion.

18 Ordre recommande des calculs

Priorite	Calcul	Pourquoi	Question cible
1	V_{BD} scan, $\mu_D = 0$, $g_Q = 0$, $N_k = 1$.	Prouver que les pics croises viennent du melange.	Q3
2	g_Q scan, $N_k = 1$.	Separer melange statique et mode dynamique.	Q1, Q3
3	Scans manuels δ , C_1 .	Savoir si le spectre mesure V_{BD} seulement ou distingue ses composantes.	Q4, Q7
4	Chaine de spin finie: $C_1(T, B)$, $\delta(T, B)$.	Brancher le modele optique sur des observables spin.	Q1, Q7
5	Scan temperature autour de T_{SP} .	Utiliser la transition comme controle physique.	Q2, Q7
6	Decomposition du champ magnetique.	Distinguer shift energetique et changement de melange.	Q5
7	Activer $\omega_Q(k)$, $A_Q = 0$.	Tester la dynamique dispersive du spin.	Q1
8	Scanner A_Q .	Tester la redistribution du couplage dans k .	Q1, Q9
9	Comparer $\mu_D \neq 0$ versus $V_0 \neq 0$.	Distinguer dipole direct et hybridization.	Q8
10	Etats non thermiques.	Tester la sensibilite aux populations.	Q6
11	Modele spinoriel effectif.	Remplacer V_{BD} par SOC explicite.	Q1–Q8

19 Criteres de conclusion

19.1 Conclusion forte

On pourra soutenir fortement que la spectroscopie multidimensionnelle sonde le secteur spin si les conditions suivantes sont satisfaites:

1. Les pics croises disparaissent lorsque le melange bright-dark et le canal dark direct sont desactives.
2. Les pics croises suivent systematiquement δ , C_1 , ou $\omega_Q(k)$ lorsque ces quantites sont activees separement.
3. Les tendances persistent sans normalisation de panneau.
4. Les tendances convergent en grille, N_k , η , et taille de chaine.
5. Un controle avec $\lambda_\delta = \lambda_C = g_Q = 0$ elimine la signature spin-dependante.

19.2 Conclusion moderee

La conclusion sera moderee si les spectres sont sensibles a V_{BD} , mais ne permettent pas de separer δ et C_1 . Dans ce cas, le modele montre que la spectroscopie peut sonder un parametre effectif de melange, mais pas encore identifier sa source microscopique.

19.3 Conclusion faible ou negative

La conclusion sera faible si:

1. les memes signatures apparaissent avec $\mu_D \neq 0$ et sans couplage spin;
2. les signatures disparaissent sous de faibles changements de normalisation ou de grille;
3. les variations de champ ou temperature deplacent seulement les pics sans changer les ratios de pics croises;
4. les effets attribues a k ne convergent pas avec N_k .

20 Livrables recommandes

Pour chaque etape importante, sauvegarder:

1. les spectres bruts en format numerique;
2. les figures non normalisees;
3. les figures normalisees seulement pour comparaison visuelle;
4. un fichier de parametres complet;
5. une table CSV des observables scalaires;
6. une courte note indiquant quel mecanisme etait actif ou desactive.

La table minimale des observables devrait contenir:

$$I_{\max}, \quad I_{\text{int}}, \quad I_{\text{cross}}, \quad I_{\text{diag}}, \quad R_{\text{cross}}, \quad I_{R1}, \quad I_{R2}, \quad \omega_1^*, \quad \omega_3^*. \quad (33)$$

21 Prochaine action concrete

Le prochain calcul a faire devrait etre l'etape 1:

$$N_k = 1, \quad g_Q = 0, \quad \mu_D = 0, \quad V_{\text{BD}} \text{ scanne manuellement.} \quad (34)$$

Ce calcul est le plus petit test possible du coeur du modele. Il permet de repondre a la question:

Les pics croises que nous observons sont-ils vraiment generes par un melange coherent bright-dark?

Sans cette validation, il serait premature d'interpreter les scans en $g_Q(k)$, δ , C_1 , T , ou B comme une signature du secteur de spin.